Preguntas del reporte

¿Por qué se usa Decimal en lugar de float para precios? Porque float representa los números en binario y produce errores de redondeo (por ejemplo, 0.1 + 0.2 no da exactamente 0.3). En dinero, esas diferencias se acumulan. Decimal guarda los valores exactamente como se escriben, y por eso comparaciones como "el total es exactamente 500.00" (E09) dan el resultado correcto.

¿Cuál es la diferencia entre contar renglones y sumar unidades? Un renglón es un producto distinto del pedido; las unidades son la suma de las cantidades. O001 tiene 3 renglones pero 4 unidades. Las reglas de negocio usan unidades: el límite de 20 y el mínimo de 4 para el 10 %. Si se contaran renglones, un pedido de 1 producto con cantidad 20 parecería tener solo 1 artículo.

¿Qué ventaja tiene encapsular una regla en Specification? La regla queda en un objeto con nombre, se puede probar por separado y se combina con AND, OR y NOT sin repetir condiciones en varios lugares. Si la regla cambia, se modifica en un solo punto. En este proyecto, las reglas del 10 % y del 5 % se arman combinando especificaciones pequeñas.

¿Por qué los eventos se registran solo después de una transición válida? Porque un evento afirma que algo ya ocurrió. Si se registrara antes de validar, una operación rechazada dejaría un evento falso, y los sistemas que reaccionan a él (correo, inventario, facturación) actuarían sobre algo que no pasó.

¿Qué parte del código podrías reutilizar si reemplazas FastAPI por otra interfaz? Todo el dominio: domain.py, specifications.py, cargar_csv.py y las pruebas de test_domain.py. Solo cambiaría api.py, porque es únicamente la puerta de entrada. Las reglas no dependen del servidor web.